

20. hét - Impulzusrelés világításvezérlés

Tananyag • impulzusrelé • nyomógombok • vezérlő- és főáramkör • hibakeresés

Tanulási cél: A hallgató értse az impulzusrelé működését, tudja megkülönböztetni a vezérlőáramkört és a világítási főáramkört, valamint legyen képes több nyomógombos világításvezérlés kialakítására és feszültségmentes hibakeresésére.

1. Miért használunk impulzusrelét?

Ha egy világítótestet sok helyről szeretnénk kapcsolni, a hagyományos váltó- és keresztkapcsolás vezetékezése egyre összetettebbé válik. Impulzusrelénél a kezelőhelyeken egyszerű nyomógombokat használunk. A nyomógomb rövid vezérlőimpulzust ad a relének, amely minden impulzus hatására megváltoztatja a kapcsolóérintkező állapotát.

2. Történeti kitekintés

A lépcsőházak és hosszú folyosók világításánál régóta igény a sok kezelőhely. A mechanikus impulzusrelék lehetővé tették, hogy több nyomógomb párhuzamos kapcsolásával egyszerűbb vezetékezés készüljön. A mai készülékek között elektromechanikus és elektronikus változatok is találhatók, DIN-sínes kivitelben is.

Kulcsgondolat: a nyomógomb csak rövid parancsot ad. A világítás tartós BE vagy KI állapotát maga az impulzusrelé tartja fenn.

3. Az impulzusrelé fő részei

A készüléknek van vezérlő része - például tekercs vagy elektronikus bemenet - és egy vagy több kapcsolóérintkezője. A vezérlőkapcsokat a készülék rajza szerint kell azonosítani; elektromechanikus relénél gyakori az A1-A2 jelölés. A kapcsolóérintkezők jelölése gyártótól és érintkezőszámtól függ.

4. Mi történik a nyomógomb megnyomásakor?

A nyomógomb zárásakor a vezérlőáramkör rövid időre működteti az impulzusrelét. Az első impulzus például zárja a világítás kapcsolóérintkezőjét, ezért a lámpa bekapcsol. A következő impulzus az érintkezőt ismét átbillentí, így a lámpa kikapcsol. Ez a váltakozás minden új impulzusnál folytatódik.

5. Nyomógombok párhuzamosan

A több kezelőhely nyomógombjai jellemzően párhuzamosan csatlakoznak ugyanahhoz a vezérlőbemenethez. Emiatt bármelyik nyomógomb ugyanazt a parancsot képes létrehozni. Ez különösen előnyös hosszú folyosón, nagyobb helyiségben vagy több bejárat esetén.

6. Vezérlőáramkör és főáramkör

Vezérlőáramkör: a nyomógombok és a relé vezérlőbemenete/tekercse alkotják.

Főáramkör: a világítóttest energiaellátását kapcsoló reléérintkezőn halad keresztül. A két funkció szétválasztása segít a kapcsolás megértésében és a hibakeresésben.

7. Összehasonlítás

Váltó/kereszt	kapcsolók	több keresztkapcsoló szükséges	tisztán mechanikus kapcsolási lánc

Impulzusrelé	nyomógombok	nyomógombok párhuzamosan bővíthetők	központi kapcsolóelem az elosztóban
--------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

8. Tekercsfeszültség és készülékválasztás

Az impulzusrelé vezérlőfeszültségét mindig a készülék adattáblája alapján kell meghatározni. Léteznek hálózati és törpefeszültségű vezérlésre alkalmas változatok is. A vezérlőáramkör feszültségének meg kell egyeznie a relé előírt vezérlőfeszültségével.

9. Terhelhetőség

A relé érintkezőjének névleges adatai alapján kell eldönteni, milyen világítási terhelést kapcsolhat közvetlenül. LED-es fényforrásoknál a bekapcsolási áram jelentős lehet, ezért nem elegendő csak a névleges wattértéket figyelni; a gyártói terhelési adatokat is ellenőrizni kell.

10. Tipikus hibák

- rossz vezérlőfeszültség; • nyomógomb helyett tartósan záró kapcsoló alkalmazása; • hibás A1/A2 vagy vezérlőbemeneti bekötés; • a főérintkező és vezérlőkapocs összekeverése; • túlterhelt érintkező; • beragadt nyomógomb; • laza kötés.

11. Hibakeresés logikája

Először el kell dönteni, hogy a hiba a vezérlő- vagy a főáramkörben van-e. Ha a relé nem reagál a nyomógombra, a vezérlőoldalt vizsgáljuk. Ha a relé működik, de a lámpa állapota nem változik, a kapcsolóérintkezőt, a főáramkört és a világítótestet kell ellenőrizni.

12. Összefoglalás

Nyomógomb → rövid impulzus → impulzusrelé állapotváltása → világítás BE/KI. Több nyomógomb párhuzamosan ugyanazt a relét vezérelheti. A hibakeresés kulcsa a vezérlő- és főáramkör külön vizsgálata.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az impulzusrelé feladata? 2. Miért nyomógombot használunk? 3. Hogyan kapcsolódnak a több helyen lévő nyomógombok? 4. Mi a vezérlőáramkör? 5. Mi a főáramkör? 6. Miért kell ellenőrizni a tekercsfeszültséget? 7. Mit vizsgálnál, ha a relé kattan, de a lámpa nem kapcsol?

IAP-kihívás

Hibahelyzet: Négy nyomógomb vezérel egy impulzusrelét. Három nyomógombról hibátlanul működik, a negyediktől semmi nem történik. Állíts fel feszültségmentes hibakeresési sorrendet, és indokold, miért valószínű, hogy nem maga az impulzusrelé hibás.